CH
05

Ruang Vektor

CM300 – ALJABAR LINIER

Indikator Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat mendefinisikan ruang vector dan subruang
2. Mahasiswa dapat melakukan pembuktian terkait sifat membangun dan bebas linear pada ruang vektor
3. Mahasiswa dapat mengidentifikasi basis dan dimensi suatu ruang vector, basis ruang baris, ruang kolom dan ruang solusi

SUB POKOK BAHASAN

01

Ruang Vektor Umum

02

Subruang

03

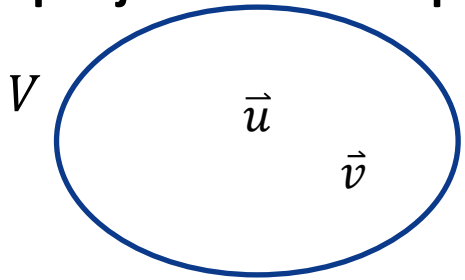
Basis dan Dimensi

01

Ruang Vektor Umum

Ruang Vektor Umum

- Misalkan V adalah sebarang **himpunan tak kosong** dimana berlaku operasi **penjumlahan** dan **perkalian skalar**



- **Penjumlahan** yang dimaksud adalah aturan yang menghubungkan setiap pasangan objek $\vec{u}, \vec{v}$ dengan $\vec{u} + \vec{v}$ di V
- **Perkalian skalar** yang dimaksud adalah aturan yang menghubungkan setiap skalar k dan objek $\vec{u}$ di V dengan objek $\mathrm{k}\vec{u}$ di V

Ruang Vektor Umum

Jika seluruh aksioma berikut dipenuhi oleh $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$ dan $k, l \in R$, maka V dinamakan ruang vektor dan $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ adalah vektor.

1. Jika $\vec{u}, \vec{v} \in V$ maka $\vec{u} + \vec{v} \in V$
2. $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
3. $\vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w}$
4. Terdapat $\vec{0} \in V$ sehingga untuk setiap $\vec{u} \in V$ berlaku $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$
5. Terdapat $-\vec{u}$ untuk setiap $\vec{u} \in V$ sehingga
$$\vec{u} + (-\vec{u}) = (-\vec{u} + \vec{u}) = \vec{0}$$
6. Jika $k \in R$ adalah skalar maka untuk setiap $\vec{u} \in V$ terdapat $k\vec{u} \in V$
7. $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$
8. $(k + l)\vec{u} = k\vec{u} + l\vec{u}$
9. $k(l\vec{u}) = l(k\vec{u}) = (kl)\vec{u}$
10. $1\vec{u} = \vec{u}$

Contoh Ruang Vektor

1. **Himpunan vektor Euclides dengan operasi standar** (operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar).
   Notasi : R^n(Ruang Euclides orde n)
2. **Himpunan matriks berukuran $\boldsymbol{m \times n}$ dengan operasi standar** (penjumlahan matriks dan perkalian matriks dengan skalar),
   Notasi : $M_{m\times n}$(Ruang Matriks $m \times n$)
3. **Himpunan polinom pangkat *n* dengan operasi standar**
   Notasi : P_n(Ruang Polinom orde n)

R (bilangan real), R^2 (vector pada bidang), dan R^3(vector pada ruang) adalah kasus khusus untuk contoh 1

Contoh Ruang Vektor

Operasi pada Ruang Euclids orde n

- Penjumlahan

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)$$

- Perkalian dengan scalar Riil sebarang (k)

$$k\vec{u} = (ku_1, ku_2, \dots, ku_n)$$

- Hasilkali titik (Hasilkali dalam Euclid)

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + \cdots + u_nv_n$$

- Panjang vector didefiniskan oleh:

$$\|\vec{u}\| = (\vec{u} \cdot \vec{u})^{\frac{1}{2}} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2}$$

- Jarak antara dua vector didefinisikan oleh:

$$d(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u} - \vec{v}\| = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + \cdots + (u_n - v_n)^2}$$

Ruang Vektor (Soal)

Tunjukkan bahwa himpunan V dari semua matriks 2x2 dengan anggota bilangan real merupakan suatu ruang vektor jika operasi pada vektor merupakan operasi standar* !

*operasi standar : penjumlahan vektor didefinisikan sebagai penjumlahan matriks dan perkalian skalar vektor didefinisikan sebagai perkalian skalar matriks

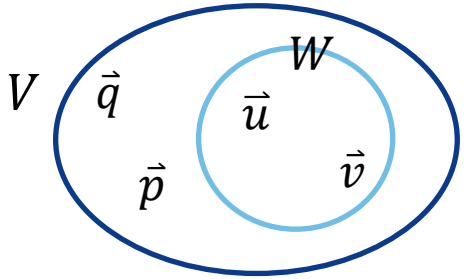
Subruang

02

Subruang

- Misal W merupakan subhimpunan dari sebuah ruang vector V

- W dinamakan subruang (subspace) V jika W juga merupakan ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar.
- Syarat W disebut subruang dari V adalah:
  1. $W \neq \{\,\}$
  2. $W \subseteq V$
  3. Jika $\vec{u}, \vec{v} \in W$ maka $\vec{u} + \vec{v} \in W$
  4. Jika $\vec{u} \in W$ dan $k \in R$ maka $\mathrm{k}\vec{u} \in W$



Contoh Subruang

Contoh 1 :

Tunjukkan bahwa himpunan W yang berisi semua matriks orde 2×2 dimana setiap unsur diagonalnya adalah nol merupakan subruang dari ruang vektor matriks 2×2 !

Penyelesaian :

1. $O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in W$ maka $W \neq \{\}$
2. Jelas bahwa $W \subseteq V$

Contoh Subruang

3. Ambil sembarang matriks $A, B \in W$ maka
   Perhatikan bahwa:

$$A + B = \begin{bmatrix} 0 & a_1 \\ a_2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & b_1 \\ b_2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 & 0 \end{bmatrix}$$

   Ini menunjukan bahwa $A + B \in W$

4. Ambil sembarang matriks $A \in W$ dan $k \in Riil$ maka

$$kA = k \begin{bmatrix} 0 & a_1 \\ a_2 & 0 \end{bmatrix} \in W$$

   Ini menunjukan bahwa $kA \in W$
   Jadi, W merupakan subruang dari $M_{2\times 2}$

Contoh Subruang

Contoh 2 :

Periksa apakah himpunan D yang berisi semua matriks orde 2x2 yang determinannya nol merupakan subruang dari ruang vektor $M_{2\times 2}$

Penyelesaian :

Ambil sembarang matriks $A, B \in D$. Dimana dipilih $a \neq b$:

$A = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, jelas bahwa $\det(A) = 0$

$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b & a \end{bmatrix}$, jelas bahwa $\det(B) = 0$

Contoh Subruang

Perhatikan bahwa:

$$A + B = \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}$$

Karena $a \neq b$

Maka $\det(A + B) = a^2 - b^2 \neq 0$

Jadi D bukan merupakan subruang Matriks berukuran 2×2 karena tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan

Subruang (Soal)

Tentukan apakah himpunan dibawah ini merupakan subruang dari R^3 :

1. Himpunan dengan komponen seluruh vektor berbentuk (a, 0, 0)
2. Himpunan dengan komponen seluruh vektor berbentuk (a, 1, 1)

03

Basis dan Dimensi

Bebas linier, membangun, dll

Kombinasi Linier

Sebuah vektor $\vec{u}$ dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor $\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \ldots, \overrightarrow{v_n}$ jika vector $\vec{u}$ tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk:

$$\vec{u} = k_1\overrightarrow{v_1} + k_2\overrightarrow{v_2} + \cdots + k_n\overrightarrow{v_n}$$

dimana $k_1, k_2, \ldots, k_n$ adalah skalar Riil

Kombinasi Linier

Misal $\vec{u} = (2,4,0)$ dan $\vec{v} = (1,-1,3)$ adalah vector-vektor di R^3.

Apakah vektor berikut merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di atas?

1. $\vec{a} = (4,2,6)$
2. $\vec{b} = (1,5,6)$
3. $\vec{c} = (0,0,0)$

Kombinasi Linier

Penyelesaian :

1. Tulis $k_1\vec{u} + k_2\vec{v} = \vec{a}$

   Akan diperiksa apakah ada k_1, k_2 sehingga kesamaan tersebut dipenuhi

$$k_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$$

   Persamaan diatas dapat dituliskan dalam bentuk perkalian matriks sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Kombinasi Linier

Penyelesaian :

menggunakan OBE diperoleh:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 4 \\ 4 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 6 \end{array}\right] \sim \ldots \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Dengan demikian $\vec{a}$ merupakan kombinasi linear dari vector $\vec{u}$ dan $\vec{v}$ atau

$$\vec{a} = \vec{u} + 2\vec{v}$$

Kombinasi Linier

Penyelesaian :

2. Tulis $k_1\vec{u} + k_2\vec{v} = \vec{b}$

   Akan diperiksa apakah ada k_1, k_2 sehingga kesamaan tersebut dipenuhi

$$k_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

   Persamaan diatas dapat dituliskan dalam bentuk perkalian matriks sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Kombinasi Linier

Penyelesaian :
menggunakan OBE diperoleh:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & 5 \\ 0 & 3 & 6 \end{array}\right] \sim \ldots \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 9 \end{array}\right]$$

Baris terakhir pada matriks ini menunjukan bahwa SPL tersebut tidak konsisten(tidak mempunyai solusi). Jadi, tidak ada nilai k_1 dan k_2 yang memenuhi persamaan tersebut. Oleh karena itu, $\vec{b}$ tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari $\vec{u}$ dan $\vec{v}$

Kombinasi Linier

Penyelesaian :

3. Dengan memilih $k_1 = 0$ dan $k_2 = 0$ maka $k_1\vec{u} + k_2\vec{v} = \vec{c}$

Vektor nol merupakan kombinasi linear dari vektor apapun

Kombinasi Linier (Soal)

Diketahui:

$\vec{u}$ = (2, 1, 4) ; $\vec{v}$ = (1, −1, 3) ; $\vec{w}$ = (3, 2, 5)

Tentukan apakah vektor dibawah ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier $\vec{u}$, $\vec{v}$ dan $\vec{w}$ = (3, 2, 5)

1. (-9,-7,-15)
2. (6,11,6)

Vektor Bebas Linier

Misalkan $S = \{\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}, \dots, \overrightarrow{u_n}\}$ adalah himpunan vector diruang vector V. S dikatakan bebas linear (linearly independent) jika kombinasi linear berikut

$$k_1\overrightarrow{u_1} + k_2\overrightarrow{u_2} + \cdots + k_n\overrightarrow{u_n} = \vec{0}$$

Hanya dipenuhi oleh

$$k_1 = 0, k_2 = 0, \dots, k_n = 0$$

Vektor Bebas Linier

Diketahui $\vec{u} = (-1,3,2)$ dan $\vec{a} = (1,1,-1)$.
Apakah $\vec{u}$ dan $\vec{a}$ saling bebas linear di R^3

Penyelesaian :
Tulis

$$k_1\vec{u} + k_2\vec{a} = \vec{0}$$

Atau

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Vektor Bebas Linier

Penyelesaian :

Menggunakan OBE dapat diperoleh:

$$\left[\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{array}\right] \sim \ldots \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Dengan demikian diperoleh:

$k_1 = 0$ dan $k_2 = 0$

Ini berarti $\vec{u}$ dan $\vec{a}$ saling bebas linear

Vektor Bebas Linier

Misalkan

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \vec{c} = \begin{bmatrix} 2 \\ -6 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Apakah ketiga vector diatas saling bebas linear

Penyelesaian :

Tulis $\vec{0} = k_1\vec{a} + k_2\vec{b} + k_3\vec{c}$

Atau $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -6 \\ 2 & -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Vektor Bebas Linier

Penyelesaian :

Dengan OBE diperoleh:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \ldots \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ini menunjukan bahwa

k_1, k_2, k_3 solusi tidak trivial (k_1, k_2, k_3 tidak selalu 0)

Jadi

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ adalah vektor-vektor yang bergantung linier (tidak bebas linier)

Vektor Bebas Linier (soal)

Tentukan apakah himpunan dibawah ini merupakan himpunan vektor yang saling bebas linier :

1. $\overrightarrow{u_1}$ = (−1, 2, 4), $\overrightarrow{u_2}$ = (5, −10, −20) di R3
2. p_1= 3 − 2x + x^2 dan p_2= 6 − 4x + 2x^2 di P2

Membangun suatu Ruang Vektor

- Himpunan vector

$$S = \{\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \dots, \overrightarrow{v_n}\}$$

dikatakan membangun suatu ruang vector V jika setiap vektor pada V selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor di S.

Membangun suatu Ruang Vektor

Tentukan apakah $\overrightarrow{v_1} = (1,1,2)$, $\overrightarrow{v_2} = (1,0,1)$, dan $\overrightarrow{v_3} = (2,1,3)$ Membangun R^3!

Penyelesaian :

Ambil sembarang vector di R^3, misalkan $\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$

Tulis $$\vec{u} = k_1\overrightarrow{v_1} + k_2\overrightarrow{v_2} + k_3\overrightarrow{v_3}$$

Dalam bentuk perkalian matriks, persamaan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$

Membangun suatu Ruang Vektor

Penyelesaian :

- Syarat agar $\vec{u}$ dapat dikatakan kombinasi linear $\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_3}$ adalah SPL tersebut harus mempunyai solusi.
- Dengan OBE diperoleh:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & u_1 \\ 0 & -1 & -1 & u_2 - u_1 \\ 0 & 0 & 0 & u_3 - u_1 - u_2 \end{array}\right]$$

- Agar SPL itu konsisten (punya solusi) haruslah $u_3 - u_2 - u_1 = 0$
- Ini kontradiksi dengan pengambilan vector sembarang(unsur-unsurnya bebas, tak bersyarat)

Dengan demikian vector-vector tersebut tidak membangun R^3

Membangun suatu Ruang Vektor (Soal)

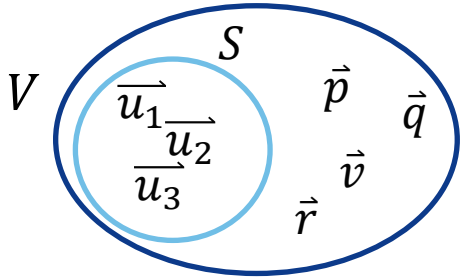
Apakah himpunan vektor dibawah ini dapat membangun R^3

$\overrightarrow{v_1}$= (2, 2, 2), $\overrightarrow{v_2}$ = (0, 0, 3), $\overrightarrow{v_3}$ = (0, 1, 1)

Basis

- Jika V adalah sebarang ruang vector dan $S = \{\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}, \dots, \overrightarrow{u_n}\}$ merupakan himpunan berhingga dari vector-vector di V, maka S dinamakan basis bagi V jika kedua syarat berikut dipenuhi:

1. S membangun V
2. S bebas linear



Basis

Tunjukan bahwa himpunan matriks berikut:

$$M = \left\{ \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -8 \\ -12 & -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \right\}$$

Merupakan basis bagi matriks berukuran 2×2

Penyelesaian :

- Ambil sembarang matriks $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in$ matriks berukuran 2×2
- Tulis kombinasi linear:

$$k_1 \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} + k_3 \begin{bmatrix} 0 & -8 \\ -12 & -4 \end{bmatrix} + k_4 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Atau $\begin{bmatrix} 3k_1 + k_4 & 6k_1 - k_2 - 8k_3 \\ 3k_1 - k_2 - 12k_3 - k_4 & -6k_1 - 4k_3 + 2k_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

Basis

Dengan menyamakan setiap unsur pada kedua matriks, diperoleh SPL:

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -8 & 0 \\ 3 & -1 & -12 & -1 \\ -6 & 0 & -4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \\ k_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}$$

Determinan matriks koefisien $= 48$ (tidak sama dengan nol), maka

- Ketika $a = 0, b = 0, c = 0, d = 0$, SPL Homogen punya solusi trivial (bebas linear)
- SPL memiliki solusi untuk setiap $a, b, c, d \in R$ (membangun)

Jadi, M bebas linear.

Basis

- Karena M bebas linear dan membangun $M_{2\times 2}$ maka M merupakan basis bagi $M_{2\times 2}$.
- Ingat, basis untuk setiap ruang vector adalah tidak tunggal

- Contohnya, untuk ruang vector $M_{2\times 2}$, himpunan matriks

$$\left\{\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0 & 0\\1 & 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}\right\}$$

juga merupakan basisnya

Basis

Apakah himpunan vektor dibawah ini merupaka basis dari P2?

$p_1 = 1 + x + x^2$, $p_2 = x + x^2$

dan $p_3 = x^2$

Dimensi

- Perhatikan matriks berikut:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Dengan melakukan OBE diperoleh

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Dimensi

Perhatikan kolom-kolom pada matriks hasil OBE

$$\begin{bmatrix} \boxed{1} & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Berdasarkan satu utama dari matriks A. Maka matriks A mempunyai **basis ruang kolom** yaitu:

$$\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$

Dimensi

Jika A ditransposkan terlebih dahulu dan dilakukan OBE pada A^t, maka diperoleh

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Perhatikan kolom-kolom pada matriks hasil OBE

$$\begin{bmatrix} \boxed{1} & 0 & -1/2 \\ 0 & \boxed{1} & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Dimensi

Berdasarkan satu utama dari matriks A. Maka Matriks A tersebut mempunyai **basis ruang baris**:

$$\left\{\begin{bmatrix}-1\\-2\\-1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\2\\3\\-1\end{bmatrix}\right\}$$

- Dimensi basis ruang baris atau dimensi ruang kolom dinamakan rank
- Dimensi basis ruang solusi?

Dimensi

Diberikan SPL homogen:

$$2p + q - 2r - 2s = 0$$
$$p - q + 2r - s = 0$$
$$-p + 2q - 4r + s = 0$$
$$3p - 3s = 0$$

Tentukan basis ruang solusi dari SPL diatas!

Penyelesaian :

SPL dapat ditulis dalam bentuk $\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -2 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -4 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & -3 & 0 \end{array}\right]$

Dimensi

Penyelesaian :

Dengan melakukan OBE diperoleh

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Solusi SPL Homogen tersebut adalah

$$\begin{bmatrix} p \\ q \\ r \\ s \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Dimana a, b merupakan parameter

Dimensi

Jadi, basis ruang solusi dari SPL diatas adalah:

$$\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\2\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$$

Dimensi dari basis ruang solusi dinamakan nulitas. Dengan demikian, nulitas dari SPL diatas adalah 2.

Dimensi

Diketahui matriks sebagai berikut :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & -5 & -3 & -2 & 6 \\ 0 & 5 & 15 & 10 & 0 \\ 2 & 6 & 18 & 8 & 6 \end{bmatrix}; X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Tentukan :

a. Basis vektor baris dan vektor kolom dari A

b. Nulitas dari SPL AX= B

LATIHAN 5

1. Nyatakan matriks $\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$ sebagai kombinasi linear dari matriks berikut:
$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$, dan $\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$

2. Periksa apakah himpunan berikut bebas linear!

$$\{6 - x^2, 6 + x + 4x^2\}$$

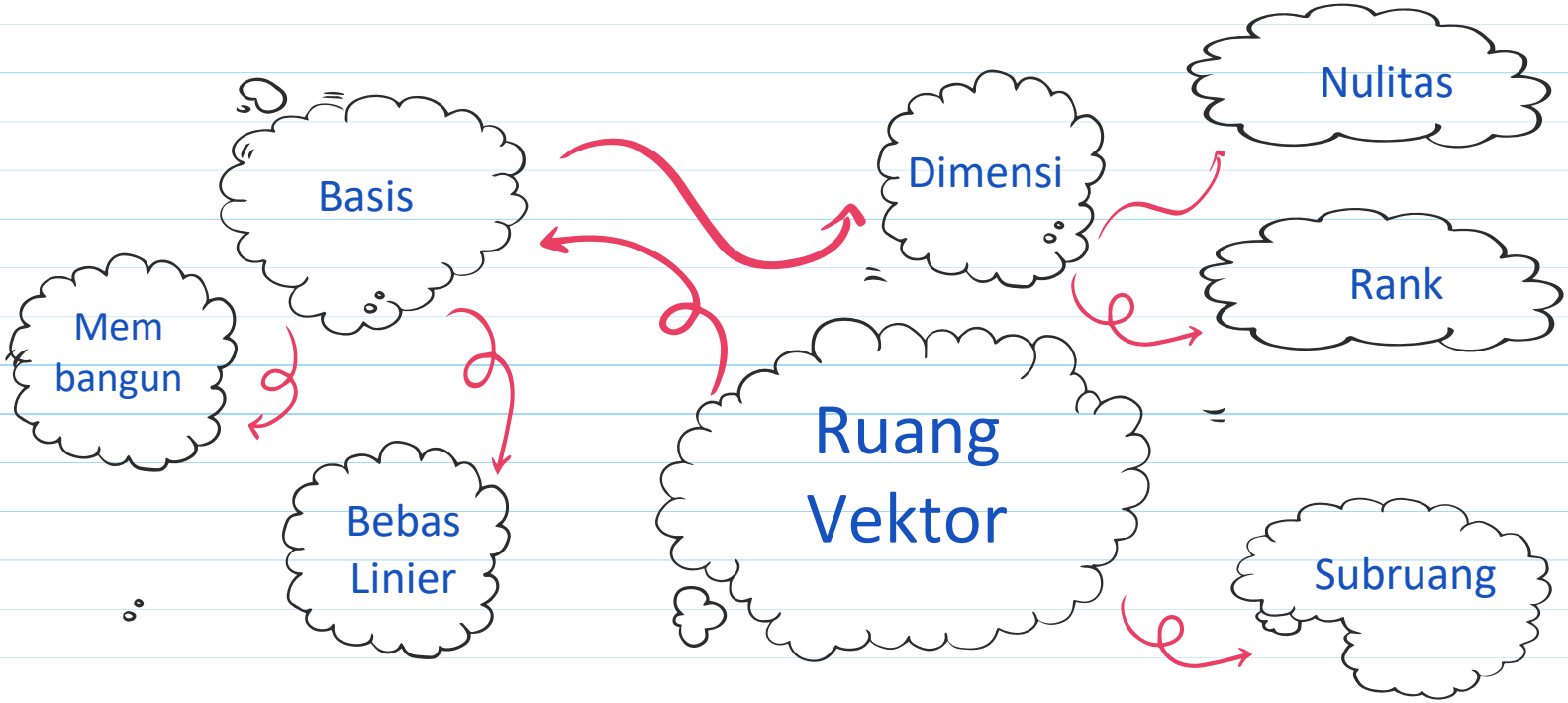
$$\{1 + 3x + 3x^2, x + 4x^2, 5 + 6x + 3x^2, 7 + 2x - x^2\}$$

LATIHAN 5

3. Periksa apakah himpunan $A = \{6 - x^2, 6 + x + 4x^2\}$ membangun polinom orde 2?
4. Periksa, apakah himpunan berikut merupakan basis bagi polinom orde 2

$$\{4 + 6x + x^2, -1 + 4x + 2x^2, 5 + 2x - x^2\}$$

LET'S ADD A MIND MAP



@rimadhanidev

TERIMA KASIH